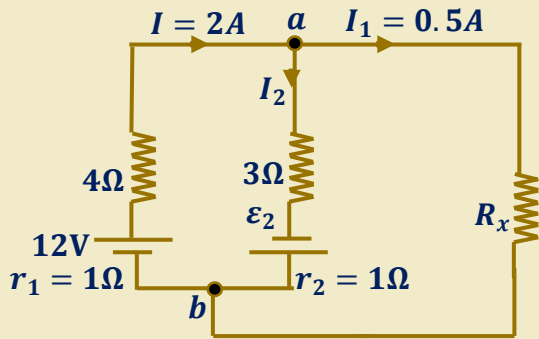


بالاعتماد على المعلومات المثبتة على الدارة الكهربائية المبينة في الشكل احسب ما يلي:

- 1- فرق الجهد بين النقطتين a, b (V_{ab})
- 2- المقاومة (R_x)
- 3- القوة الدافعة الكهربائية (ε_2)



الحل (1) V_{ab} عبر المسار (acb)

$$V_{ab} = -\Delta V_{ab}$$

$$V_{ab} = -(4I - \varepsilon_1 + Ir_1)$$

$$V_{ab} = -(4 \times 2 - 12 + 2 \times 1) = \mathbf{2V}$$

الحل (2) R_x عبر المسار المغلق $(facbdf)$ ومن قانون كيرتشف الثاني $\sum \Delta V = 0$

$$(I \times 4 - \varepsilon_2 + Ir_1 + I_1 R_x) = 0$$

$$(2 \times 4 - 12 + 2 \times 1 + 0.5 R_x) = 0$$

$$-2 + 0.5 R_x = 0 \Rightarrow R_x = \frac{2}{0.5} = \mathbf{4\Omega}$$

الحل (3) حساب القوة الدافعة الكهربائية ε_2

أولاً نطبق قانون كيرتشف الأول بعد اختيار النقطة a كنقطة تفرع لحساب I_2

$$I_{in} = I_{out} \Rightarrow I = I_1 + I_2 = 2 = 0.5 + I_2 \Rightarrow I_2 = 1.5A$$

ثانياً نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (1) وحسب الاتجاه الموضح بالسهم حيث

$$\sum \Delta V = 0 = (-1.5 \times 3 + \varepsilon_2 - 1.5 \times 1 + 12 - 2 \times 1 - 4 \times 2)$$

$$-4.5 + \varepsilon_2 - 1.5 + 12 - 2 - 8 = 0 \Rightarrow \varepsilon_2 - 4 = 0$$

$$\varepsilon_2 = \mathbf{4}$$